



Resumen operativo: adaptacion a datos de Tabasco

Alcance

La adaptacion mexicana usa los 17 municipios de Tabasco contenidos en:

- `data/raw/municipios_datos.csv` .
- `data/raw/municipios.csv` .

La equivalencia es:

Articulo	Tabasco
State	Estado de Tabasco
County	Municipio
County-level graph	Grafo de 17 municipios
Population	<code>poblacion</code>
Adjacency	<code>vecinos</code>
District	Distrito buscado
County cluster	Cluster de municipios
Whole county	Municipio completo
County split	Municipio repartido entre distritos

El experimento actual trabaja a nivel municipal. Todavia no trabaja con secciones electorales, AGEB ni manzanas.

Datos disponibles

`municipios_datos.csv`

Contiene:

- `id` : identificador local.
- `nombre` : nombre del municipio.
- `poblacion` : poblacion municipal.
- `vecinos` : IDs separados por `;`.

`municipios.csv`

Contiene:

- `id` y `nombre` .
- `x` , `y` : coordenadas puntuales, aparentemente centroides.
- `poblacion` .
- `frontera` .
- `indigenas` .

El adaptador comprueba que los IDs y las poblaciones coincidan entre los dos archivos.

Grafo construido

El lector especifico esta en:

```
refuting_county_splits/data.py::load_municipios_csv
```

El resultado tiene:

```
nodo = id municipal
nodo["TOTPOP"] = poblacion
arista = vecindad municipio-municipio
```

Tambien conserva nombre, coordenadas y campos descriptivos disponibles en el

segundo CSV.

La validacion actual confirma:

- 17 nodos.
- 31 aristas no dirigidas.
- vecindades simetricas.
- grafo conexo.
- poblacion total `2,402,598` .

La regla geometrica que produjo `vecinos` no esta documentada. No se sabe si representa contigüedad tipo `rook` (frontera con longitud positiva) o `queen` (contacto tambien por vertice). Esa decision debe documentarse antes de usar los resultados como evidencia geografica.

Algoritmos que si se pudieron adaptar

1. Enumeracion top-t de clusters

Se puede ejecutar con:

- poblacion municipal;
- vecinos;
- raiz municipal;
- `k` ;
- `k'` o `cluster_size` ;
- limites `L,U` .

El objetivo disponible actualmente es `cut_edges` . El resultado significa:

clusters contiguos de municipios que cumplen las cotas poblacionales y que minimizan el numero de adyacencias cruzadas.

No significa compacidad geografica real.

2. Heuristica de tallado

Tambien se puede aplicar con municipios completos. Cada distrito tallado es un

subconjunto de municipios y el remanente se vuelve a resolver.

El resultado es una familia de planes candidatos, no una enumeracion exhaustiva ni un certificado de optimalidad.

3. Balance poblacional

El modelo puede imponer cualquier intervalo L, U entero o real. Para una desviacion maxima de una persona se calculan los limites a partir de la poblacion total y k .

Experimento ejecutado: tres distritos

Se ejecuto:

```
k = 3
L = U = 800866
raiz = CENTRO, ID 4
objetivo = cut_edges
cluster_size = 1
top_t = 10
```

La poblacion total es divisible entre tres:

$$2,402,598 / 3 = 800,866$$

El resultado se guardo en:

references/runs/tabasco_k3.json

Resultado:

```
{
  "top_clusters": 0,
  "whole_municipality_plans": 0
}
```

Ademas, se revisaron exhaustivamente las combinaciones de los 17 municipios. No existe ningun subconjunto con poblacion exacta `800866` , ni siquiera ignorando la conectividad. Por tanto, el resultado vacio es una imposibilidad combinatoria de los municipios actuales, no un fallo de la validacion de conectividad.

Como prueba diagnostica, con cotas relajadas `700000 <= poblacion <= 900000` , el modelo encontro 3 clusters candidatos y la heuristica encontro 9 planes. El primer plan diagnostico tuvo poblaciones:

```
739035, 878330, 785233
```

y `cut_edges=12` .

Esta corrida relajada valida el funcionamiento del pipeline, pero no sustituye la condicion de desviacion de una persona.

Limitacion conceptual de municipios completos

Si el modelo asigna municipios completos, todos los resultados tienen cero municipios divididos por construccion. Esto no prueba que una redistribucion electoral real pueda evitar divisiones municipales.

Para estudiar divisiones reales se necesitan unidades inferiores al municipio, por ejemplo:

- secciones electorales;
- AGEB;
- manzanas censales.

Cada unidad inferior debe tener:

- identificador estable;
- municipio de pertenencia;
- poblacion;
- geometria o vecindades;
- relacion de adyacencia con otras unidades.

Entonces la metrica equivalente seria:

```
municipality_splits =  
sum_m (numero de distritos que intersectan al municipio m - 1)
```

La implementacion actual todavia no contiene esa metrica ni ese modelo de asignacion.

Objetivos que no se pudieron usar validamente

Perimetro

El modelo requiere:

- `shared_perim` para cada par de municipios vecinos;
- `boundary_node` ;
- `boundary_perim` para el borde exterior.

Los CSV no contienen longitudes de frontera compartida. El campo `frontera` no esta documentado y no permite saber que parte del borde corresponde al limite exterior del estado. Por eso no debe mapearse automaticamente a `boundary_perim` .

Polsby-Popper

Tambien se requiere:

- geometria poligonal valida;
- area municipal;
- CRS proyectado con unidades metricas;
- perimetros externos y compartidos.

Las coordenadas `x,y` no sustituyen poligonos ni areas. Actualmente `inverse_polsby_popper` solo puede evaluarse como infinito si no hay area y no debe usarse para comparar municipios.

Representacion indigena

indigenas parece ser un porcentaje municipal, pero no documenta:

- poblacion base;
- si es poblacion total o poblacion en edad de votar;
- distribucion espacial dentro del municipio;
- fuente y fecha;
- unidad electoral asignable.

No es suficiente para reproducir el caso de Alabama sobre mayoria de VAP indigena.

Justicia partidista

No existen votos, resultados electorales, preferencias partidistas ni planes de referencia. Por tanto no se pueden reproducir los analisis tipo North Carolina.

Datos faltantes prioritarios

1. Claves oficiales de INEGI, preferentemente CVEGEO / AGEM , para no depender de IDs locales ni nombres.
2. Poligonos municipales oficiales o reconciliados con una fuente y fecha documentadas.
3. Regla de contiguidad documentada: rook o queen .
4. Longitud de frontera compartida por cada arista.
5. Area y frontera exterior de cada municipio.
6. Secciones electorales, AGEB o manzanas para permitir divisiones reales.
7. Poblacion de cada unidad inferior.
8. Datos electorales y de representacion indigena si se agregan criterios politicos o de derechos electorales.

El informe existente sobre fuentes recomienda usar el Catalogo Unico de INEGI para claves, Banco de Indicadores para poblacion y geometria municipal para derivar colindancias, areas y perimetros.

Interpretacion final

Con los datos actuales se puede usar el nucleo matematico del articulo para estudiar factibilidad, conectividad y clusters de municipios. Para Tabasco, el experimento estricto de tres distritos municipales con desviacion maxima de una persona no tiene solucion porque ninguna suma de municipios alcanza 800866 .

La siguiente etapa no debe ser forzar el algoritmo sobre los mismos CSV, sino decidir primero la unidad territorial de distritacion. Si se mantiene el nivel municipal, deben reportarse resultados como exploracion de particiones municipales. Si se quiere una redistribucion electoral real, se necesitan las unidades submunicipales y sus datos poblacionales.